# 電池

## E-Series

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/maintenance-e2800/batteries-overview-requirements-concept.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

電池 . . . . . 1
E2800 バッテリの交換に際しての要件 . . . . . 1
E2800 バッテリを交換する準備をします . . . . . 2
E2800 コントローラキャニスターを取り外します . . . . . 5
障害が発生した E2800 バッテリを取り外します . . . . . 7
新しい E2800 バッテリを取り付けます . . . . . 9
E2800 コントローラキャニスターを再度取り付けます . . . . . 11
E2800 バッテリの交換後の処理 . . . . . 13

# 電池

## E2800 バッテリの交換に際しての要件

E2800 バッテリを交換する前に、要件と考慮事項を確認してください。

各コントローラキャニスターには、 AC 電源で障害が発生した場合にキャッシュデータを保持するバッテリが搭載されています。

### Recovery Guru のアラート

SANtricity System Manager の Recovery Guru から次のいずれかのステータスが報告された場合は、該当するバッテリを交換する必要があります。

- バッテリで障害が発生しまし
- バッテリの交換が必要です

SANtricity System Manager の Recovery Guru で詳細を確認し、問題にバッテリが搭載されていること、および先に対処する必要がある項目がほかにないことを確認します。

### 手順の概要

データを保護するために、障害が発生したバッテリはできるだけ早く交換する必要があります。

E2800 コントローラのバッテリを交換するために必要な手順の概要を次に示します。

1. デュプレックス構成またはシンプレックス構成の該当する手順に従って、交換を準備します。
2. コントローラキャニスターを取り外します。
3. 障害が発生したバッテリを取り外します。
4. 新しいバッテリを取り付けます。
5. コントローラキャニスターを再度取り付けます。
6. デュプレックス構成またはシンプレックス構成の該当する手順に従って交換を完了します。

### デュプレックス構成とシンプレックス構成です

バッテリを交換する手順は、コントローラの数が 1 台か 2 台かによって次のように異なります。

| ストレージアレイのコントローラの数 | 実行する手順 |
| --- | --- |
| 2 台（デュプレックス） | 1. コントローラをオフラインにします。<br>2. コントローラキャニスターを取り外します。<br>3. バッテリを交換します。<br>4. コントローラキャニスターを交換します。<br>5. コントローラをオンラインにします。 |
| 1 台（シンプレックス） | 1. ホスト I/O 処理を停止します。<br>2. コントローラシェルフの電源をオフにします。<br>3. コントローラキャニスターを取り外します。<br>4. バッテリを交換します。<br>5. コントローラキャニスターを交換します。<br>6. コントローラシェルフに電源を投入します。 |

### バッテリの交換に際しての要件

障害が発生したバッテリを交換する場合は、次の準備をしておく必要があります。

- 交換用バッテリ。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- コントローラキャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベル。
- コントローラの SANtricity System Manager にアクセスできるブラウザを備えた管理ステーション。（System Manager インターフェイスを開くには、ブラウザでコントローラのドメイン名または IP アドレスを指定します）。

# E2800 バッテリを交換する準備をします

## バッテリ交換準備の手順は、デュプレックス構成（コントローラが 2 台）とシンプレックス構成（コントローラが 1 台）で異なります。

- デュプレックス構成については、を参照してください [Place controller offline (duplex)]。
- シンプレックス構成の場合は、を参照してください [Power down the controller shelf (simplex)]。

作業を開始する前に

- 使用中のボリュームがないこと、またはボリュームを使用しているすべてのホストにマルチパスドライバがインストールされていることを確認します。
- を確認します "E2800 バッテリの交換に際しての要件"。

## コントローラをオフラインにする（デュプレックス）

デュプレックス構成の場合、障害が発生したバッテリを安全に取り外せるように、該当するコントローラをオフラインにする必要があります。オフラインに切り替えないコントローラはオンライン（最適状態）である必要があります。

> このタスクは、コントローラが 2 台のストレージアレイ（デュプレックス構成）でのみ実行します。

手順

1. SANtricity System Manager の Recovery Guru で詳細を確認し、問題にバッテリが搭載されていること、および先に対処する必要がある項目がほかにないことを確認します。
2. Recovery Guru の詳細領域で、交換するバッテリを特定します。
3. SANtricity システムマネージャを使用して、ストレージアレイの構成データベースをバックアップします。

   コントローラを取り外すときに問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成をリストアできます。RAID 構成データベースの現在の状態が保存されます。これには、コントローラ上のボリュームグループとディスクプールのすべてのデータが含まれます。

   - System Manager から：
     i. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
     ii. [ 構成データの収集 *] を選択します。
     iii. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

     ブラウザの Downloads フォルダに、「 * configurationdata-<ArrayName>-<dateTime >.7z * 」という名前でファイルが保存されます。
   - または、次の CLI コマンドを使用して構成データベースをバックアップすることもできます。

     'ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard contentType=all file="filename";`
4. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。

   コントローラの取り外し時に問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して問題のトラブルシューティングを行うことができます。ストレージアレイに関するインベントリ、ステータス、およびパフォーマンスデータが 1 つのファイルに保存されます。

   a. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

   ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。
5. コントローラがオフラインでない場合は、 SANtricity System Manager を使用してオフラインにします。
   - SANtricity システムマネージャで次の作業を行います。
     i. 「 * ハードウェア * 」を選択します。

ii. 図にドライブが表示されている場合は、 * Show back of shelf * を選択してコントローラを表示します。

iii. オフラインに切り替えるコントローラを選択します。

iv. コンテキストメニューから * オフラインに切り替え * を選択し、操作を確定します。

> オフラインにするコントローラを使用して SANtricity System Manager にアクセスしている場合は、「 SANtricity System Manager を利用できません」というメッセージが表示されます。別のコントローラを使用して SANtricity System Manager に自動的にアクセスするには、 * 代替ネットワーク接続に接続する * を選択します。

- または、次の CLI コマンドを使用してコントローラをオフラインにすることもできます。
  - コントローラ A ： * 'et controller [a] availability=offline
  - コントローラ B の場合： * 'et controller [b] availability=offline

6. SANtricity System Manager でコントローラのステータスがオフラインに更新されるまで待ちます。
7. に進みます "E2800 コントローラキャニスターを取り外します"。

> ステータスの更新が完了するまでは、他の処理を開始しないでください。

## コントローラシェルフの電源をオフにする（シンプレックス）

シンプレックス構成の場合、障害が発生したバッテリを安全に取り外せるように、コントローラシェルフの電源をオフにする必要があります。

> このタスクは、コントローラが 1 台のストレージアレイ（シンプレックス構成）でのみ実行します。

手順

1. SANtricity システムマネージャを使用して、ストレージアレイの構成データベースをバックアップします。

   コントローラを取り外すときに問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成をリストアできます。RAID 構成データベースの現在の状態が保存されます。これには、コントローラ上のボリュームグループとディスクプールのすべてのデータが含まれます。

   - System Manager から：

     i. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。

     ii. [ 構成データの収集 *] を選択します。

     iii. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

     ブラウザの Downloads フォルダに、「 * configurationdata-<ArrayName>-<dateTime >.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

   - または、次の CLI コマンドを使用して構成データベースをバックアップすることもできます。

     'ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard contentType=all file="filename";`

2. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。

   コントローラの取り外し時に問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して問題のトラブルシューティングを行うことができます。ストレージアレイに関するインベントリ、ステータス、およびパフォーマンスデータが 1 つのファイルに保存されます。

   a. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

3. ストレージアレイと接続されているすべてのホストの間で I/O 処理が発生しないようにします。たとえば、次の手順を実行します。

   a. ストレージからホストにマッピングされた LUN に関連するすべてのプロセスを停止します。
   b. ストレージからホストにマッピングされた LUN にアプリケーションがデータを書き込んでいないことを確認します。
   c. アレイのボリュームに関連付けられているファイルシステムをすべてアンマウントします。

   ホスト I/O 処理を停止する具体的な手順はホストオペレーティングシステムや構成によって異なり、ここでは説明していません。環境内でホスト I/O 処理を停止する方法がわからない場合は、ホストをシャットダウンすることを検討してください。

   * データ損失の可能性 * - I/O 処理の実行中にこの手順を続行すると、データが失われる可能性があります。

4. キャッシュメモリ内のデータがドライブに書き込まれるまで待ちます。

   キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、コントローラの背面にある緑のキャッシュアクティブ LED が点灯します。この LED が消灯するまで待つ必要があります。

5. SANtricity システムマネージャのホームページで、「 * 進行中の処理を表示」を選択します。
6. すべての処理が完了したことを確認してから、次の手順に進みます。
7. コントローラシェルフの両方の電源スイッチをオフにします。
8. コントローラシェルフのすべての LED が消灯するまで待ちます。
9. に進みます "E2800 コントローラキャニスターを取り外します"。

# E2800 コントローラキャニスターを取り外します

## バッテリを取り外すためには、コントローラキャニスターをコントローラシェルフから取り外す必要があります。

コントローラキャニスターを取り外すときは、すべてのケーブルを外す必要があります。その後、コントローラキャニスターをスライドしてコントローラシェルフから外すことができます。

必要なもの

- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- コントローラキャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベル。

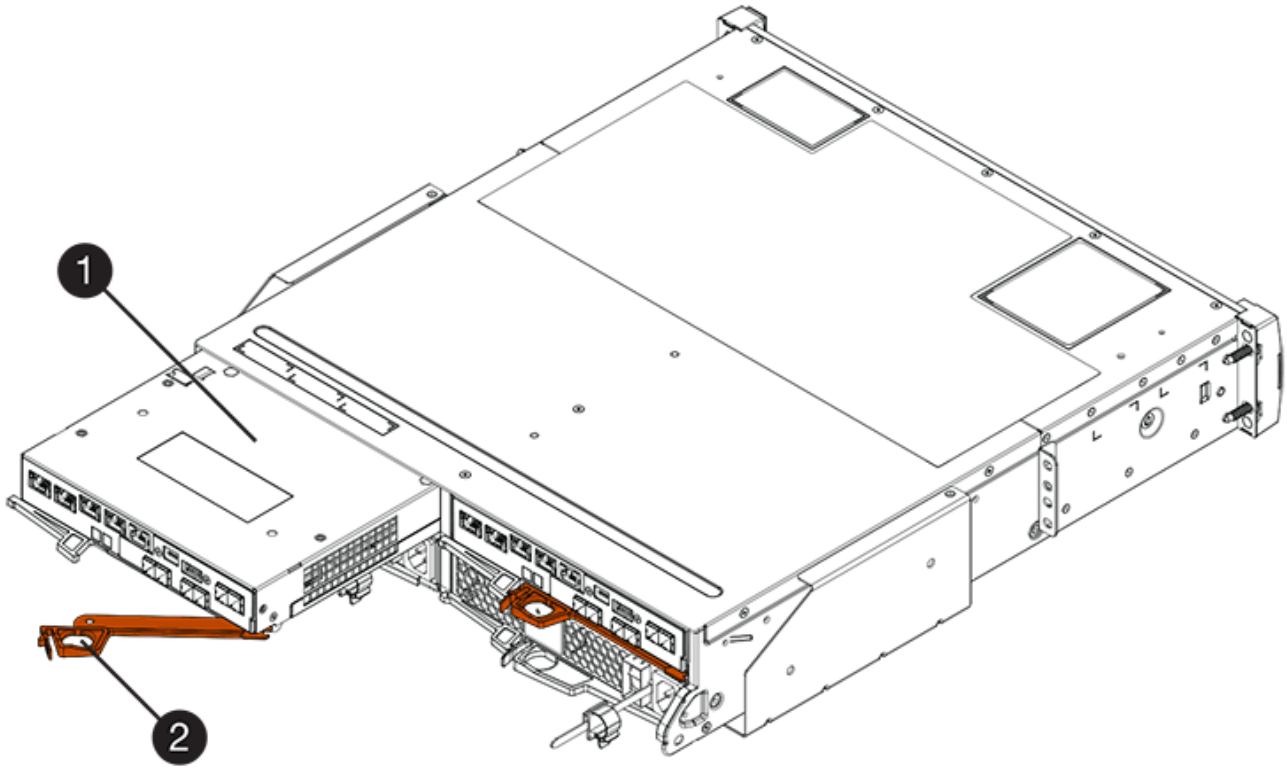
手順

1. ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施します。
2. コントローラキャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。
3. コントローラキャニスターからすべてのケーブルを外します。

> パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

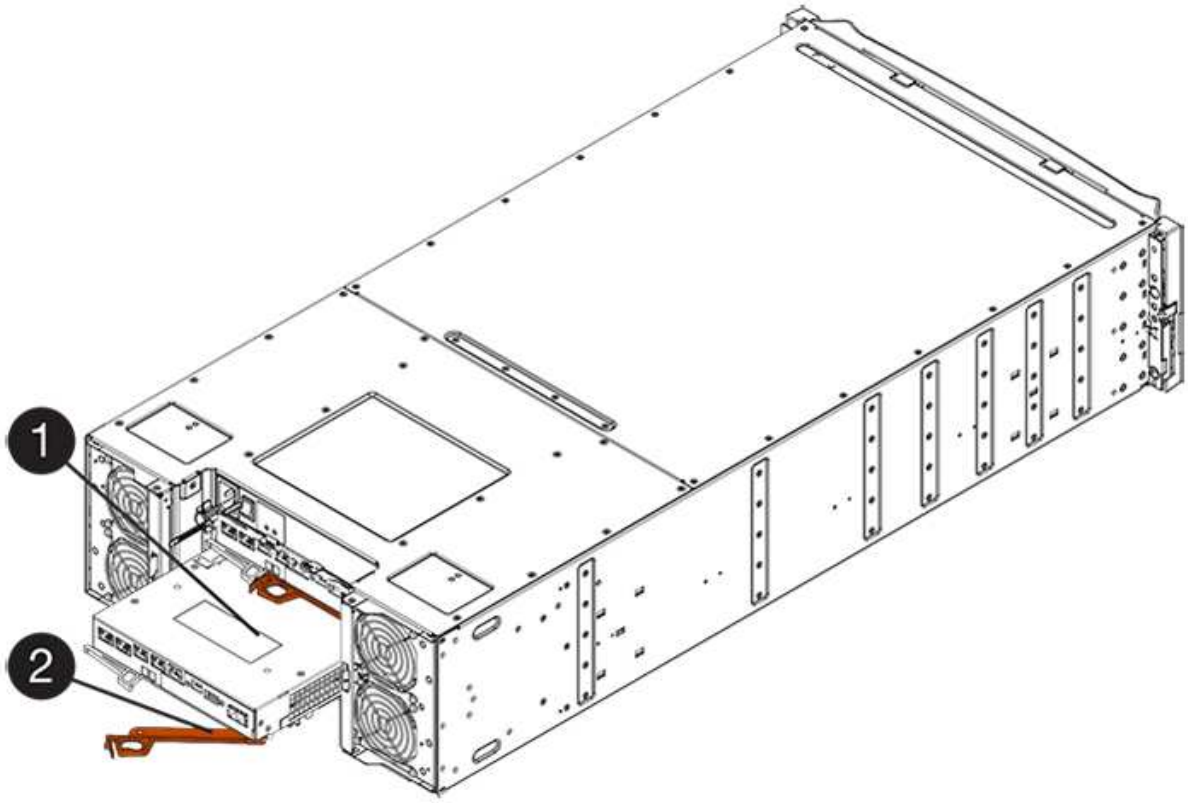
4. コントローラキャニスターのホストポートで SFP+ トランシーバを使用している場合は、取り付けたままにしておきます。
5. コントローラの背面にあるキャッシュアクティブ LED が消灯していることを確認します。
6. カムハンドルのラッチを外れるまで押し、カムハンドルを右側に開いてコントローラキャニスターをシェルフから外します。

   次の図は、 E2812 コントローラシェルフ、 E2824 コントローラシェルフ、または EF280 フラッシュアレイの例です。




   - （1） * _ コントローラキャニスター _
   - （2） * _CAM ハンドル _

次の図は、 E2860 のコントローラシェルフの例です。




- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

7. 両手でカムハンドルをつかみ、コントローラキャニスターをスライドしてシェルフから引き出します。

> コントローラキャニスターは重いので、必ず両手で支えながら作業してください。

E2812 コントローラシェルフ、 E2824 コントローラシェルフ、または EF280 フラッシュアレイでは、コントローラキャニスターを取り外すと、可動式のふたが所定の位置に戻って、通期と冷却が維持されます。

8. 取り外し可能なカバーが上になるようにコントローラキャニスターを裏返します。
9. コントローラキャニスターを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。
10. に進みます "障害が発生した E2800 バッテリを取り外します"。

# 障害が発生した E2800 バッテリを取り外します

## コントローラキャニスターをコントローラシェルフから取り外したら、バッテリを取り外すことができます。

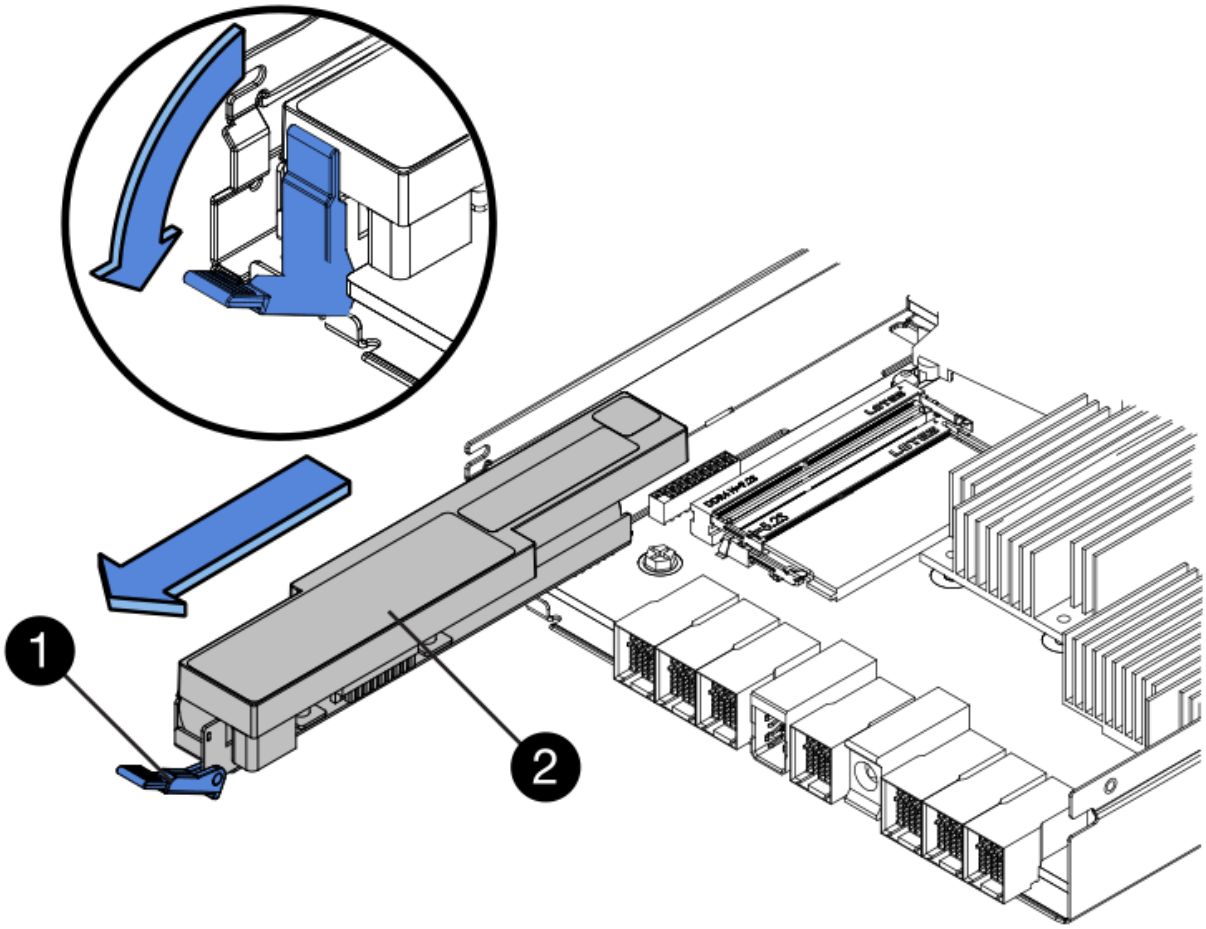
手順

1. コントローラキャニスターのカバーをボタンを押し下げながらスライドして取り外します。
2. コントローラ内部（バッテリと DIMM の間）の緑の LED が消灯していることを確認します。

この緑の LED が点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用しています。この LED が消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。

- （1） * _ 内部キャッシュアクティブ _
- （2） * _ バッテリ _

3. バッテリの青色のリリースラッチの位置を確認します。
4. バッテリをリリースラッチを押し下げながら引き出し、コントローラキャニスターから外します。




- （1） * _ バッテリリリースラッチ _
- （2） * _ バッテリ _

5. バッテリを持ち上げながらスライドし、コントローラキャニスターから引き出します。
6. 障害が発生したバッテリをリサイクルまたは廃棄するには、地域の該当する手順に従ってください。

> 国際航空運送協会（ IATA ）の規制に従い、コントローラシェルフに搭載されているものを除き、リチウムバッテリは航空便で送らないでください。

7. に進みます "新しいバッテリを取り付けます"。

# 新しい E2800 バッテリを取り付けます

障害が発生したバッテリを取り外したあと、新しいバッテリを取り付けることができます。

必要なもの

- 交換用バッテリ。
- 静電気防止処置を施した平らな表面。

手順

1. 新しいバッテリを開封し、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

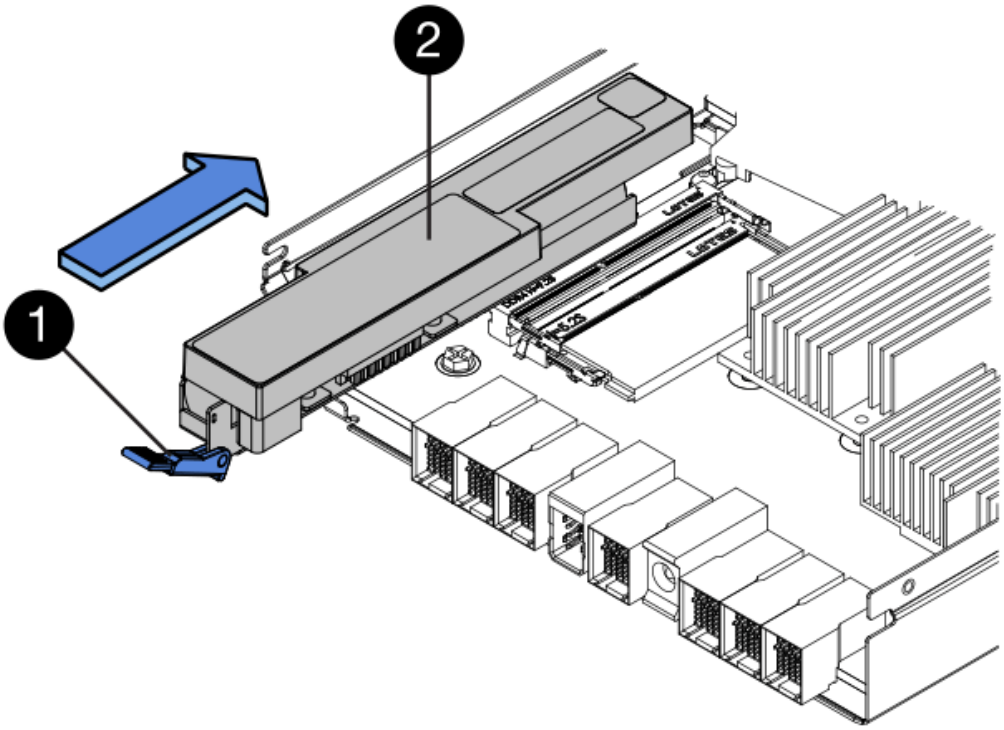
> IATA 安全規則に準拠するため、交換用バッテリは 30% 以下の充電状態（ SoC ）で出荷されます。交換用バッテリに電源を再投入したあと、フル充電されて最初の学習サイクルが完了するまでは、書き込みキャッシュが再開されないことに注意してください。

2. バッテリのスロットが手前になるようにコントローラキャニスターの向きを変えます。
3. バッテリを少し下に傾けながらコントローラキャニスターに挿入します。

   バッテリ前部の金属製のフランジをコントローラキャニスター下部のスロットに挿入し、バッテリの上部がキャニスターの左側にある小さな位置決めピンの下にくるまでスライドする必要があります。

4. バッテリラッチを上に動かしてバッテリを固定します。

   カチッという音がしてラッチが固定されると、ラッチの下部がシャーシの金属製のスロットに収まります。



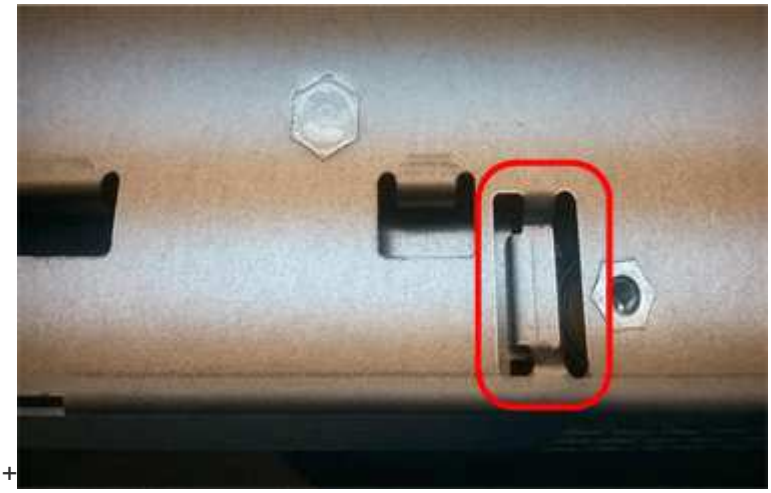

   - （1） * _ バッテリリリースラッチ _
   - （2） * _ バッテリ _

5. コントローラキャニスターを裏返し、バッテリが正しく取り付けられていることを確認します。

> * ハードウェアの破損の可能性 * - バッテリ前部の金属製のフランジがコントローラキャニスターのスロットにしっかりと挿入されている必要があります（ 1 つ目の図）。バッテリが正しく取り付けられていないと（ 2 つ目の図）、金属製のフランジがコントローラボードに接触し、電源を投入したときにコントローラの破損の原因となる可能性があります。

- * 正解 * - バッテリの金属製のフランジがコントローラのスロットにしっかりと挿入されています。

- * 不正解 * - バッテリの金属製のフランジがコントローラのスロットに挿入されていません：



+

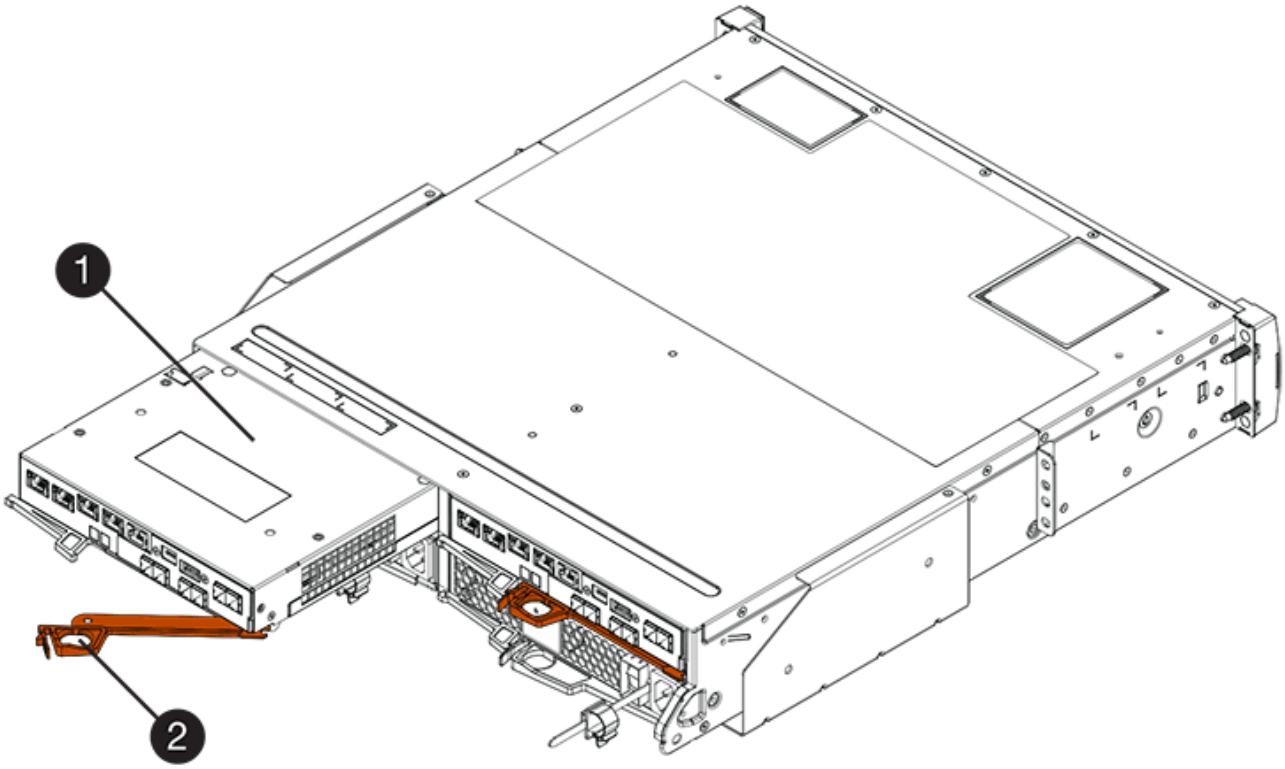
6. に進みます "E2800 コントローラキャニスターを再度取り付けます"。

# E2800 コントローラキャニスターを再度取り付けます

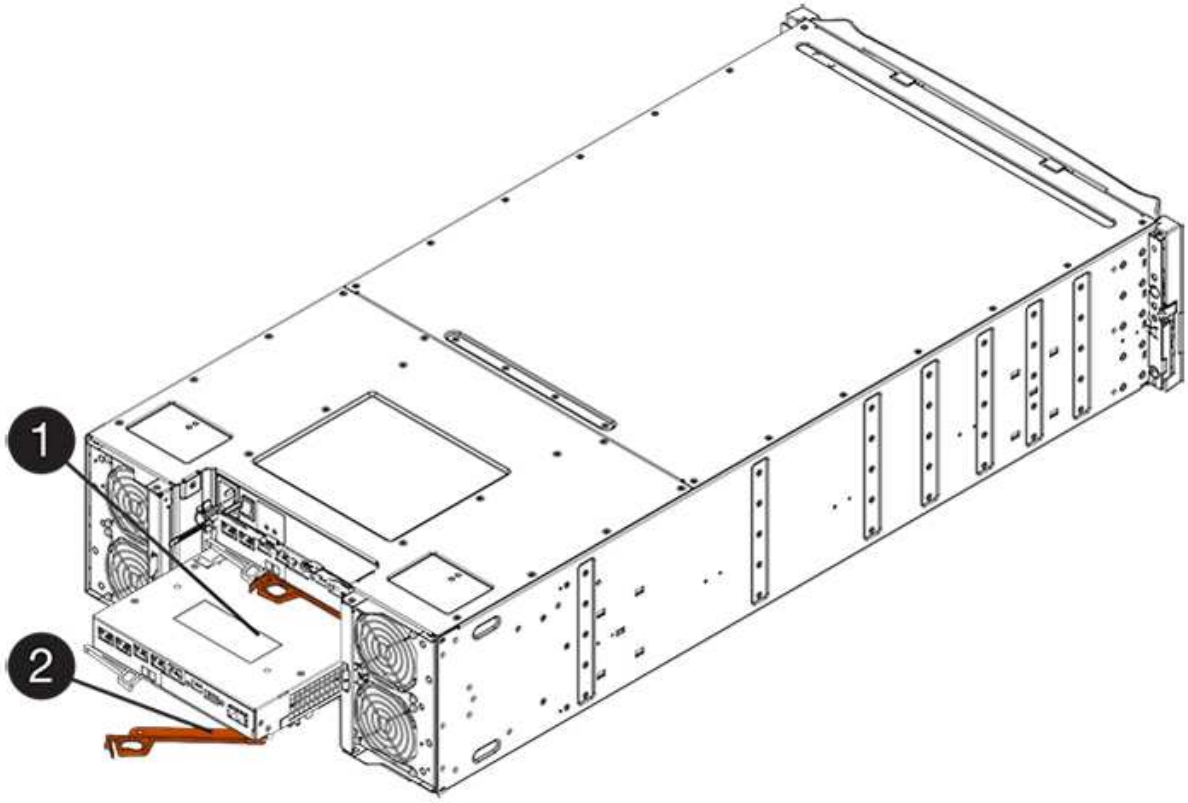
新しいバッテリを取り付けたあと、コントローラキャニスターをコントローラシェルフに再度取り付けます。

手順

1. カチッという音がしてボタンが固定されるまでカバーを前方から後方にスライドして、コントローラキャニスターにカバーを再度取り付けます。
2. 取り外し可能なカバーが下になるようにコントローラキャニスターを裏返します。
3. カムハンドルを開いた状態でコントローラキャニスターをスライドし、コントローラシェルフに最後まで挿入します。




- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _




- （1） * _ コントローラキャニスター _

- （2） * _CAM ハンドル _

4. カムハンドルを左側に動かして、コントローラキャニスターを所定の位置にロックします。
5. すべてのケーブルを再接続します。
6. に進みます "E2800 バッテリの交換後の処理"。

# E2800 バッテリの交換後の処理

## バッテリ交換後の手順は、デュプレックス構成（コントローラが 2 台）とシンプレックス構成（コントローラが 1 台）で異なります。

- デュプレックス構成については、を参照してください [Place controller online (duplex)]。
- シンプレックス構成の場合は、を参照してください [Power up controller (simplex)]。

## コントローラをオンラインにする（デュプレックス）

コントローラをオンラインにし、ストレージアレイが正しく動作していることを確認します。その後、サポートデータを収集し、運用を再開できます。

このタスクは、コントローラが 2 台のストレージアレイでのみ実行します。

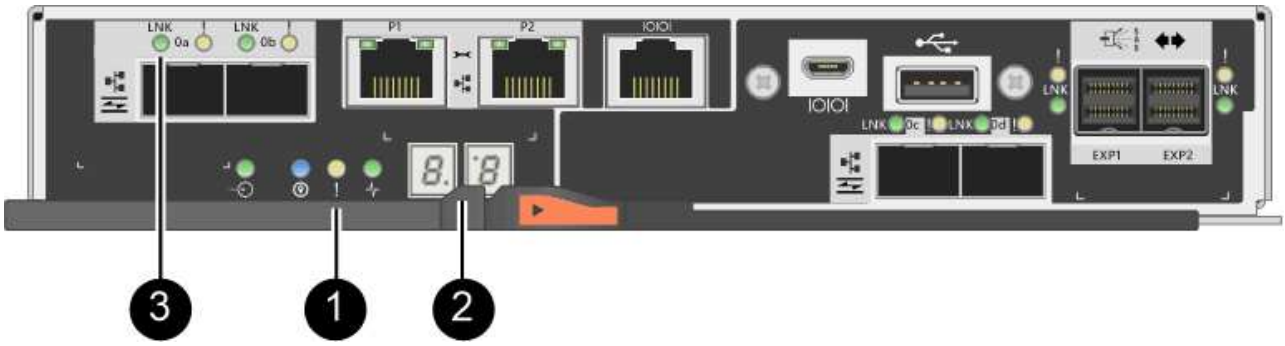
手順

1. コントローラのブート時に、コントローラの LED とデジタル表示ディスプレイを確認します。

   この図はコントローラキャニスターの例を示したものです。ホストポートの数やタイプは、コントローラによって異なる場合があります。

   もう一方のコントローラとの通信が再確立されると次のような状態

   - デジタル表示ディスプレイの表示が、コントローラがオフラインになっていることを示す連続した * OS * 、 * OL * 、 * _ blank_ * と表示されます。
   - 黄色の警告 LED が点灯したままになります。
   - ホストリンク LED は、ホストインターフェイスに応じて、点灯、点滅、消灯のいずれかになります。




   - （1） * _Attention LED （アンバー） _
   - （2） * _デジタル 表示ディスプレイ _

- （3） * _ ホストリンク LED _

2. SANtricity System Manager を使用して、コントローラをオンラインにします。
   - SANtricity システムマネージャで次の作業を行います。
     i. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
     ii. 図にドライブが表示されている場合は、 * シェルフの背面を表示 * を選択します。
     iii. オンラインに切り替えるコントローラを選択します。
     iv. コンテキストメニューから * オンラインに配置 * を選択し、操作を確定します。

     コントローラがオンラインになります。
   - または、次の CLI コマンドを使用して、コントローラをオンラインに戻すこともできます。
     - コントローラ A の場合： *`et controller [a] availability=online;`
     - コントローラ B の場合： * 'et controller [b] availability=online ；`
3. コントローラがオンラインに戻ったら、ステータスが「最適」になっていることを確認し、コントローラシェルフの警告 LED を確認します。

   ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告 LED が点灯している場合は、すべてのケーブルが正しく装着され、バッテリとコントローラキャニスターが正しく取り付けられていることを確認します。必要に応じて、コントローラキャニスターとバッテリを取り外して再度取り付けます。

   問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

4. 必要に応じて、 SANtricity System Manager を使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。
   a. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

   ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

これでバッテリの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

## コントローラの電源をオンにする（シンプレックス）

コントローラシェルフの電源をオンにして、正しく動作していることを確認します。その後、サポートデータを収集し、運用を再開できます。

このタスクは、コントローラが 1 台のストレージアレイでのみ実行します。

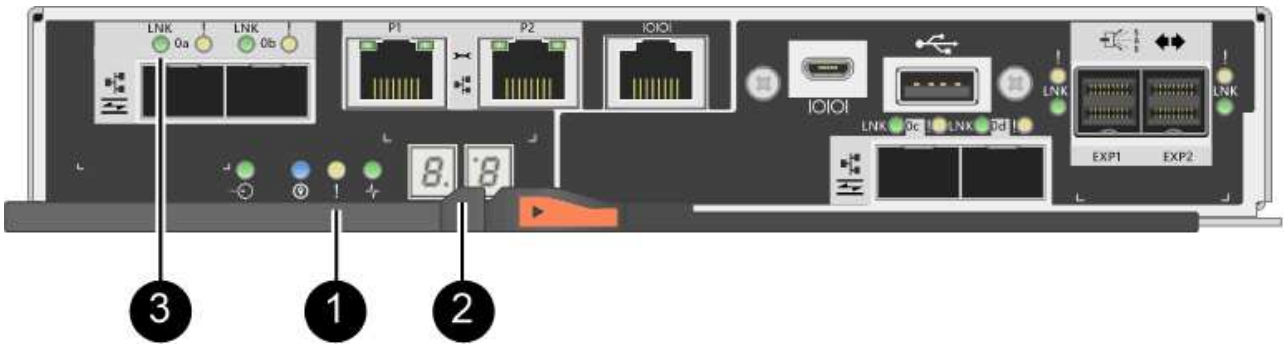
手順

1. コントローラシェルフの背面にある 2 つの電源スイッチをオンにします。
   - 電源投入プロセスの実行中は電源スイッチをオフにしないでください。通常、このプロセスは 90 秒以内に完了します。

- 各シェルフのファンは起動時に大きな音を立てます。起動時に大きな音がしても問題はありません。

2. コントローラのブート時に、コントローラの LED とデジタル表示ディスプレイを確認します。
   - デジタル表示ディスプレイの表示が、 * OS * 、 * SD * 、 * *blank* * の順に切り替わり、コントローラで一日の最初の処理（ SOD ）を実行中であることが示されます。コントローラのブートが完了すると、デジタル表示ディスプレイにトレイ ID が表示されます。
   - コントローラの黄色の警告 LED が点灯したあと、エラーがなければ消灯します。
   - 緑色のホストリンク LED が点灯します。

   この図はコントローラキャニスターの例を示したものです。ホストポートの数やタイプは、コントローラによって異なる場合があります。




   - （ 1 ） * _Attention LED （アンバー） _
   - （ 2 ） * _デジタル 表示ディスプレイ _
   - （ 3 ） * _ ホストリンク LED _

3. コントローラのステータスが「最適」になっていることを確認し、コントローラシェルフの警告 LED を確認します。

   ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告 LED が点灯している場合は、すべてのケーブルが正しく装着され、バッテリとコントローラキャニスターが正しく取り付けられていることを確認します。必要に応じて、コントローラキャニスターとバッテリを取り外して再度取り付けます。

   問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

4. 必要に応じて、 SANtricity System Manager を使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。
   a. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

これでバッテリの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.